

家用理论物理教程¹

COURSES IN THEORETICAL PHYSICS

SHUNZ DAI²

Shenzhen, China

shunzdai@outlook.com

¹Update: 2026 年 6 月 4 日

²*Author Website*

目录

I	微分几何	1
1	局部坐标系	1
2	联络	5
II	分析力学	9
3	Hamilton力学	9
3.1	Hamilton方程	9
3.2	Poisson括号	10
3.3	Noether定理	12
III	广义相对论	16
4	引力场方程	16
4.1	Einstein-Hilbert作用量	16
5	引力场方程的精确解	19
5.1	真空静态球对称时空的引力场方程	19
5.1.1	Schwarzschild解	21
5.1.2	Schwarzschild-de Sitter解	22

微分几何

在德国形而上学的经典论述中,对世界进行抽象的重点并不在于文本,符号,结构,秩序,而在于一个先于秩序的本源世界,康德将这个本源世界称为"物自体(Ding an sich)".在康德那里,物自体作用于主体,使主体感知到外部刺激并得到未经加工的原始感官素材,随后通过感性、知性、理性3种认识论处理原始素材,其中感性能力通过时间与空间两种先天直观形式把握现象并得到经验直观,知性能力通过12种先天认识范畴将这些感性直观进一步综合得到经验知识,理性能力则将经验知识整合、统一形成一般规律.康德将那些原始感官素材全体构成的集合称为"杂多¹(Mannigfaltigkeit)",黎曼经由高斯及费希特的学生赫尔巴特(Herbart)了解了康德的哲学体系,并在1851年将"杂多"用到了自己的博士论文《单复变函数的一般理论基础》²中¹. 1900年胡塞尔在《逻辑研究》中拓展了"杂多",将这个概念与黎曼的工作融合,形成了现象学的理论基础. 洋务运动过后,陈省身的师兄江泽涵参与翻译了欧洲的数学著作,他将黎曼论文中的"杂多"译为中文"流形",这一译法沿用至今. 一种说法是,江泽涵从文天祥的《正气歌》中吸收了灵感,天地有正气,杂然赋流形. 下则为河岳,上则为日星. 於人曰浩然,沛乎塞苍冥. 不论这一传言是否符合史实,这个源于德国古典哲学与的词语都在事实上深刻影响了微分几何学的精神气质.

¹ 一些文本误认为黎曼首次将"杂多"引入数学是在1854年的演讲《关于几何基础中的假设》³中,但实际上首次引入是在1851年的博士论文中.

SECTION 1

局部坐标系

微分几何的研究对象是一个称为**流形**(Manifold)的集合,其上拥有线性结构与自然的拓扑结构.为了引出流形,我们先回顾一下线性空间、度量空间以及拓扑空间的公理化构造,然后逐步往集合上添加这些结构.

Definition 1 域 F 上的线性空间 V 是这样—个集合,对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V; a, b \in F$ 有

矢量加法映射 $V \times V \rightarrow V$:

- 1)(交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- 2)(结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- 3)(零元)存在唯一的 $0 \in V$,使得 $0 + \alpha = \alpha$;
- 4)(逆元)对任意 $\alpha \in V$,存在唯一的 $\beta \in V$,使得 $\alpha + \beta = 0$.

矢量数乘映射 $F \times V \rightarrow V$:

- 5)(酉性)对 $1 \in F$,有 $1\alpha = \alpha$;
- 6)(结合律) $a(b\alpha) = (ab)\alpha$;

¹ 蓝公武, 纯粹理性批判, 1957

² Bernhard Riemann, "Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse", 1851

7)(分配律1) $(a+b)\alpha = a\alpha + b\alpha$;

8)(分配律2) $a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta$.

我们用 $\mathbb{R}$ 表示实数域, 记 $\mathbb{R}^n$ 表示全体 n 元有序实数组构成的集合. 任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 的第 i 个坐标均可用实数 x^i 表示, 其中 $i = 1, \dots, n$, 称为**抽象指标**.

Remark 需要注意的是, 坐标 x^i 的上指标的标记方法是习惯上的约定, 不可随意变更为下指标. 我们会在稍晚些时候看出, 这是非常有效的符号表征方法.

$\mathbb{R}^n$ 除了上述的线性构造, 还具有自然的度量结构.

Definition 2 S 是一个集合, 若存在一个映射 $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对于任意 $x, y \in S$ 都满足

1)(正定性) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 时成立;

2)(对称性) $d(x, y) = d(y, x)$;

3)(三角不等式) $d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y)$,

则称 (S, d) 是一个度量空间, 映射 d 称为 S 上的度量.

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 命

$$d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}, \quad (1.1)$$

容易验证映射(1.1)满足度量的定义, 于是 $(\mathbb{R}^n, d)$ 是一个度量空间.

Remark 需要注意的是, 此时我们仅引入了度量结构(而不是内积结构), 所以此时只有“距离”的概念, 尚且没有“角度”的概念.

可以发现, $\mathbb{R}^n$ 还拥有自然的拓扑结构.

Definition 3 设 S 是一个集合, O 是一些 S 的子集构成的集合. 若 O 满足

1) $\emptyset \in O$ 且 $S \in O$;

2) O 中任意多个元素的并集仍是 O 的元素;

3) O 中有限多个元素的交集仍是 O 的元素,

则称 (S, O) 是一个拓扑空间, O 的元素称为开集.

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 记半径为 r 的开球为

$$O(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\},$$

若命

$$O = \{O(x, r) : x \in \mathbb{R}^n, r > 0\},$$

则 $(\mathbb{R}^n, O)$ 成为一个拓扑空间. 我们陆续为集合 $\mathbb{R}^n$ 加上线性结构、度量结构、拓扑结构后, $\mathbb{R}^n$ 便称为Euclidean空间.

Remark 这是Chern的表述. 但笔者认为这样构造的 $\mathbb{R}^n$ 上还没有内积结构, 似乎并不能被称为“欧氏空间”. 笔者认为Chern这样构造是想通过 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑结构与流形的拓扑结构对应. 欧氏空间的一个比较通俗的定义是直接往线性结构上附加内积结构, 不必有拓扑结构.

拓扑空间上还可以加入额外的Hausdorff性质, 这种性质强调了拓扑空间是无限可分的.

Definition 4 设 (S, O) 是一个拓扑空间, 若对于任意两点 $x, y \in S$, 都存在邻域 $O(x, a), O(y, b) \in O$, 使得 $O(x, a) \cap O(y, b) = \emptyset$, 则称这个拓扑空间是Hausdorff空间.

然后便可以给出流形的定义了.

Definition 5 设 (M, O) 是一个Hausdorff空间. 若对于任意一点 $x \in M$, 都存在邻域 $O(x, r) \in O$ 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集, 则称 M 是一个 n 维拓扑流形.

Remark “同胚”指的是一个映射

$$\varphi_{O_i} : O_i \subset O \rightarrow U \subset \mathbb{R}^n, u \in O_i \mapsto x^\mu \in U, \quad (1.2)$$

形象的说, 就是将弯曲空间的局部与欧氏空间等同起来, 建立一个一一对应的映射关系. 我们将 (O_i, φ_{O_i}) 称为流形 M 的一个坐标卡(Chart). 同胚是一种在拓扑上很强的映射关系, 以至于我们可以直接将映射 φ_{O_i} 的定义域和值域视为等同, 直接将任意一点 u (这是流形 M 的元素)的坐标定义成它在同胚映射 φ_{O_i} 下的像(这是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的元素):

$$x \equiv \varphi_{O_i}(u), \quad (1.3)$$

我们将 (O_i, x^μ) 称为一个局部坐标系.

有了流形局部与欧氏空间的同胚关系, 我们便可以在流形上逐点定义同胚映射, 用可数个局部坐标系覆盖整个流形. 由于流形上的每个邻域 $O(x, r)$ 都是开集, 为了让这些开集能将流形覆盖, 则相邻开集的交集必不为空集(这里就用到了流形的Hausdorff性质), 现在我们来看看这个交集上会发生什么.

假设 (O_i, x) 和 (O_j, x') 是流形上的两个局部坐标系, 且 $O_i \cap O_j \neq \emptyset$. 由于同胚映射是一一的, 这意味着它还是可逆的, 于是在 O_i 和 O_j 的交叠区域 $O_i \cap O_j$ (这也是一个开集)中可定义一个复合的同胚映射 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1}$, 其中 $\varphi_{O_i}^{-1}$ 是 φ_{O_i} 的逆, 因此它是从 $\mathbb{R}^n$ 的开子集到 $O_i \cap O_j$ 的映射, 而 φ_{O_j} 又是从 $O_i \cap O_j$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的开子集的映射, 所以复合映射 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1}$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集到另一个开集的映射:

$$\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1} : U_i \subset \mathbb{R}^n \rightarrow U_j \subset \mathbb{R}^n, (x^1, \dots, x^n) \mapsto (x'^1, \dots, x'^n). \quad (1.4)$$

注意到(1.4)相当于“输入 x^μ , 输出 $x'^1, \dots$; 输入 x^μ , 输出 x'^n ”, 于是上述复合映射实质上是 n 个函数构成的函数组:

$$x'^\mu = x'^\mu(x^\nu), \quad (1.5)$$

这个函数组就是我们常说的坐标变换函数组. 同理, 我们可以导出复合映射 $\varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1}$ 的坐

标变换函数组:

$$\varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1} : U_j \subset \mathbb{R}^n \rightarrow U_i \subset \mathbb{R}^n, (x'^1, \dots, x'^n) \mapsto (x^1, \dots, x^n); \quad (1.6)$$

$$x^\mu = x^\mu(x'^\nu). \quad (1.7)$$

上述两个同胚映射是互逆的, 这是因为 $\varphi_{O_j} \circ \varphi_{O_i}^{-1} \circ \varphi_{O_i} \circ \varphi_{O_j}^{-1} = id$. 如果坐标变换 $x'^\mu = x'^\mu(x'^\nu)$ 和 $x^\mu = x^\mu(x'^\nu)$ 有直到 $r \in \mathbb{Z}^+$ 阶连续的偏导数, 则称这两个坐标系是 C^r 相容的. 如果坐标变换有任意阶连续的偏导数, 则称这两个坐标系是 C^∞ 相容的.

Remark 需要注意的是, 相容性条件对 $O_i \cap O_j = \emptyset$ 或 $O_i \cap O_j \neq \emptyset$ 均成立, 这意味着(1.5)和(1.7)的定义域分别是 U_i 和 U_j , 值域分别是 U_j 和 U_i , 而不是 U_i 和 U_j 中互相同胚的那部分开子集. 事实上(1.4)和(1.6)也展示了这一点.

下面我们给出坐标卡册(Atlas)的定义.

Definition 6

设 M 是一个 n 维流形, $\mathcal{A} = \{(O_i, \varphi_{O_i})\}$ 是数个坐标卡的集合. 若 $\mathcal{A}$ 满足

- 1) $\{O_i\}$ 构成 M 的开覆盖, 也即 $\bigcup_{i=1}^k O_i = M, k \in \mathbb{Z}^+, k < \infty$;
- 2) 任意 $(O_i, \varphi_{O_i}), (O_j, \varphi_{O_j}) \in \mathcal{A}$ 都是 C^r 相容的;
- 3) $\mathcal{A}$ 是极大的,

则称 $\mathcal{A}$ 是 M 的一个 C^r 微分结构(同一拓扑流形可以有不同的微分结构). 如果在 M 上给定了一个 C^r 微分结构, 则称 M 是一个 C^r 微分流形.

SECTION 2

联络

对于任意标量场 $\phi \in \Gamma(T_{(0,0)}M)$, 其外微分

$$d\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} dx^\mu = \frac{\partial\phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \frac{\partial\phi'}{\partial x'^\nu} dx'^\nu \in \Gamma(T_{(0,1)}M), \quad (2.1)$$

这意味着 $d\phi$ 仍是张量丛截面的元素, 用学物理家的话来说也就是 $d\phi$ 仍然满足张量的变换规律.

一个自然的问题是, 对于切向量场或余切向量场, 它们的外微分是否仍然是张量丛截面的元素? 但问题就出在这, 外微分算子是一个定义在外形式丛截面上的线性算子, 而切向量场不是外形式丛截面的元素, 因此我们无法对一个切向量场求外微分; 余切向量场是外形式丛截面的元素, 而外形式丛只是协变张量丛的子集, 因此我们无法通过外微分运算得到一个非全反对称的高阶协变张量场. 这些引申出的问题意味着我们需要推广外微分算子, 并期望得到一个定义在一般张量丛截面 $\Gamma(T_{(p,q)}M)$ 上的线性微分算子, 使我们能对那些不在外形式丛截面中的张量场进行“微分”运算. 这样构造的线性微分算子被称为**仿射联络**.

Remark 1 微分形式 $\omega \in \Gamma(\Lambda^1(M^*))$ 在局部坐标系改变时满足

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu = \omega_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \omega'_\nu dx'^\nu, \quad (2.2)$$

我们对(2.2)求全微分得到

$$\begin{aligned} d\omega &= d\omega'_\nu \wedge dx'^\nu \\ &= d\left(\omega_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} d\omega_\mu \wedge dx'^\nu + \omega_\mu d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \left(\frac{\partial\omega_\mu}{\partial x^\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu}\right) dx'^\rho \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial\omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu, \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中

$$\frac{\partial\omega'_\nu}{\partial x'^\rho} \equiv \frac{\partial\omega_\mu}{\partial x^\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}.$$

注意到(2.3)中产生了一个二阶偏微分项, 与张量的变换规律对比可知, 这一项破坏了张

量的变换规律. 但外微分形式场的全反对称特性可以消除掉这一项带来的影响, 即

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu &= 2\partial'_{[\rho} \omega'_{\nu]} dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\
 &= 2 \left(\partial_{[\sigma} \omega_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu} \right) dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\
 &= 2\partial_{[\sigma} \omega_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\rho \otimes dx'^\nu, \tag{2.4}
 \end{aligned}$$

所以 $d\omega$ 实际上仍是张量场. 但微分形式场说到底只是一种特殊的全反对称张量场, 对于一般的张量场, 我们无法通过张量场自身的对称性消除上述二阶偏微分项.

我们先讨论切丛 $T_{(1,0)}(M)$ 上的仿射联络, 然后逐步构造出张量丛 $T_{(p,q)}(M)$ 上的联络. 下面, 我们直接给出仿射联络的定义.

Definition 7 仿射联络是一个映射

$$D : \Gamma(T_{(1,0)}M) \rightarrow \Gamma(T_{(1,1)}M), \tag{2.5}$$

它满足下列条件:

1. 对任意的 $A, B \in \Gamma(T_{(1,0)}M)$ 有 $D(A+B)=D(A)+D(B)$;
2. 对任意的 $A \in \Gamma(T_{(1,0)}M), \alpha \in \Gamma(T_{(0,0)}M)$ 有 $D(\alpha A) = d\alpha \otimes A + \alpha D(A)$.

局部上, 仿射联络由一组1微分形式给出. 我们先来看自然切标架场 $\{\partial_\mu\}$ 的联络, 命

$$D(\partial_\mu) = \omega^\rho{}_\mu \otimes \partial_\rho = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} dx^\nu \otimes \partial_\rho, \tag{2.6}$$

其中 $\omega^\rho{}_\mu = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} dx^\nu$, $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 称为**联络系数**, 它是局部坐标系中的光滑函数. 将 $\omega^\rho{}_\mu$ 作为矩阵 ω 第 ρ 行第 μ 列的元素, 这样构造的矩阵 ω 称为**联络方阵**. 可见, 任意两个联络间的差异完全体现在联络方阵上. 现在, 我们来看联络的变换规律. 在标架变换下, 由联络的定义立即得到

$$\begin{aligned}
 D(\partial'_\nu) &= D\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \partial_\mu\right) \\
 &= d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \otimes \partial_\mu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} D(\partial_\mu) \\
 &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \right] \otimes \partial_\rho \\
 &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} \right] \otimes \partial'_\sigma \\
 &= \omega'^\sigma{}_\nu \otimes \partial'_\sigma, \tag{2.7}
 \end{aligned}$$

其中

$$\omega'^\sigma{}_\nu = d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega^\rho{}_\mu \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \tag{2.8}$$

这就是联络方阵在局部标架场改变时的变换公式. 进一步展开(2.8)得到

$$\Gamma'^{\sigma}{}_{\nu\lambda} = \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x'^\lambda \partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \Gamma^\rho{}_{\mu\alpha} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \quad (2.9)$$

这正是通常意义下的联络变换公式. 可见联络系数 $\Gamma^\rho{}_{\mu\nu}$ 并不是一个张量, 但引入它能使 $D(\partial_\mu)$ 遵循张量的变换规律.

Remark 若使用全反对称化的技巧, 我们也能利用联络系数构造出一个张量. 我们将在稍后给出具体讨论.

切丛截面上的联络(2.5)在余切丛截面上诱导出一个从 $\Gamma(T_{(0,1)}M)$ 到 $\Gamma(T_{(0,2)}M)$ 的联络(仍记为 D), 它由下式确定

$$d(\partial_\mu, dx^\nu) = (D(\partial_\mu), dx^\nu) + (\partial_\mu, D(dx^\nu)).$$

我们设 $D(dx^\nu) = \omega^{*\nu}{}_\rho \otimes dx^\rho$, 得到

$$(\partial_\mu, D(dx^\nu)) = (\partial_\mu, \omega^{*\nu}{}_\rho \otimes dx^\rho) = \omega^{*\nu}{}_\rho \delta_\mu^\rho = \omega^{*\nu}{}_\mu.$$

考虑到对偶标架满足 $(\partial_\mu, dx^\nu) = \delta_\mu^\nu$, 得到

$$\begin{aligned} \omega^{*\nu}{}_\mu &= (\partial_\mu, D(dx^\nu)) = -(D(\partial_\mu), dx^\nu) \\ &= -(\omega^\rho{}_\mu \otimes \partial_\rho, dx^\nu) = -\omega^\rho{}_\mu \delta_\rho^\nu = -\omega_\mu^\nu, \end{aligned} \quad (2.10)$$

即 $D(dx^\nu) = -\omega_\rho^\nu \otimes dx^\rho$.

至此, 我们就能计算任意 $A \in \Gamma(T_{(1,0)}M)$ 与 $B \in \Gamma(T_{(0,1)}M)$ 的联络了. 在局部坐标系下, 我们有

$$\begin{aligned} D(A) &= D(A^\mu \partial_\mu) \\ &= dA^\mu \otimes \partial_\mu + A^\mu D(\partial_\mu) \\ &= (\partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu{}_{\nu\rho}) dx^\rho \otimes \partial_\mu \\ &= \nabla_\rho A^\mu dx^\rho \otimes \partial_\mu; \end{aligned} \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} D(B) &= D(B_\mu dx^\mu) \\ &= dB_\mu \otimes dx^\mu + B_\mu D(dx^\mu) \\ &= (\partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu{}_{\mu\rho}) dx^\rho \otimes dx^\mu \\ &= \nabla_\rho B_\mu dx^\rho \otimes dx^\mu, \end{aligned} \quad (2.12)$$

其中

$$\begin{aligned} \nabla_\rho A^\mu &= \partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu{}_{\nu\rho}; \\ \nabla_\rho B_\mu &= \partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu{}_{\mu\rho}, \end{aligned} \quad (2.13)$$

(2.13)正是通常意义下的协变导数运算. 由此可见, 协变导数是一种依赖于局部坐标系的分量表述. 用类似的方法, 我们能得到 $T_{(p,q)}(M)$ 上的诱导联络.

Definition 8 在一般张量丛 $T_{(p,q)}M$ 上, 由仿射联络诱导的联络是一个映射

$$D : \Gamma(T_{(p,q)}M) \rightarrow \Gamma(T_{(p,q+1)}M),$$

设任意 $S \in \Gamma(T_{(p,q)}M)$, 则 S 的联络在局部坐标系下满足如下运算

$$\begin{aligned} D(S) &= D(S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_q}) \\ &= \nabla_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} dx^{\rho} \otimes \partial_{\mu_1} \otimes \dots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \dots \otimes dx^{\nu_q}, \end{aligned} \quad (2.14)$$

其中

$$\begin{aligned} \nabla_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} &= \partial_{\rho} S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \\ &\quad + S^{\sigma \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \Gamma^{\mu_1}_{\sigma \rho} + \dots + S^{\mu_1 \dots \sigma}_{\nu_1 \dots \nu_q} \Gamma^{\mu_p}_{\sigma \rho} \\ &\quad - S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\sigma \dots \nu_q} \Gamma^{\sigma}_{\nu_1 \rho} - \dots - S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \sigma} \Gamma^{\sigma}_{\nu_q \rho}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

分析力学

PART

II

SECTION 3

Hamilton力学

Section ?? . Lagrange力学
Section 3. Hamilton力学

Lagrange力学描述的是位形流形上的力学规律, 是比Newton力学更深刻的分析工具. 然而, Lagrange力学也有不足: Euler-Lagrange方程是一个二阶方程, 它在大多数情况下不易求解. 如果能想办法让描述力学系统的方程的阶数降下来, 则在求解运动规律时就方便多了. Hamilton力学由此而生. Hamilton力学是辛流形上的力学规律, 其参数为广义坐标 x^μ 以及广义动量 p_μ . Lagrange力学中有Lagrange函数 $L(x^\mu; \dot{x}^\mu)$, 对应的, Hamilton力学中也有Hamilton函数, 我们将其表示为 $H(x^\mu; p_\mu)$. 由Hamilton函数逐步搭建的力学体系能提供丰富的信息, 事实上, 由Heisenberg建立的矩阵力学就来源于经典Hamilton力学的量子化.

SUBSECTION 3.1

Hamilton方程

对Lagrange函数 $L(x^\mu; \dot{x}^\mu)$ 变分, 得到

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \delta \dot{x}^\mu, \quad (3.1)$$

Lagrange函数具有能量的量纲, 于是Lagrange函数对广义速度的偏导数具有动量的量纲. 不妨将这个具有动量量纲的量称为“广义动量”.

Definition 9 广义动量 p_μ 定义为

$$p_\mu := \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu}. \quad (3.2)$$

于是(3.1)可以改写成

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + p_\mu \delta \dot{x}^\mu; \quad (3.3)$$

再根据Euler-Lagrange方程得到

$$\frac{\partial L}{\partial x^\mu} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \dot{p}_\mu,$$

所以(3.3)变成

$$\delta L = \dot{p}_\mu \delta x^\mu + p_\mu \delta \dot{x}^\mu. \quad (3.4)$$

为了得到某个以 p_μ 为变量的变分, 我们对(3.4)进行Legendre变换得到

$$\delta L = \dot{p}_\mu \delta x^\mu + \delta(p_\mu \dot{x}^\mu) - \dot{x}^\mu \delta p_\mu,$$

移项得到

$$\delta(p_\mu \dot{x}^\mu - L) = -\dot{p}_\mu \delta x^\mu + \dot{x}^\mu \delta p_\mu. \quad (3.5)$$

所以, 若

Definition 10

定义Hamilton函数为

$$H := p_\mu \dot{x}^\mu - L, \quad (3.6)$$

则 H 就是以 x^μ 和 p_μ 为变量的函数. 于是我们可以建立如下原理

Theorem 1

Hamilton方程组是指如下两个方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial x^\mu} &= -\dot{p}_\mu; \\ \frac{\partial H}{\partial p_\mu} &= \dot{x}^\mu. \end{aligned} \quad (3.7)$$

可见, Hamilton力学研究的是1阶方程, 但方程的数量比Lagrange力学增加了一倍.

SUBSECTION 3.2

Poisson括号

设任意力学量 A 是 x^μ 与 p_μ 的函数 $A(x^\mu(t); p_\mu(t))$, 我们来研究 A 随时间变化的规律. 由于

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{dt} + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \frac{dp_\mu}{dt}, \quad (3.8)$$

考虑到Hamilton方程(3.7), 带入(3.8)得到

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \frac{\partial H}{\partial p_\mu} - \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (3.9)$$

(3.9)存在着一种反对称性, 我们可以用一个双线性映射表示之.

Definition 11

以 x^μ 与 p_μ 为变量的力学量 X 与 Y 的Poisson括号为

$$\{X, Y\} := \frac{\partial X}{\partial x^\mu} \frac{\partial Y}{\partial p_\mu} - \frac{\partial X}{\partial p_\mu} \frac{\partial Y}{\partial x^\mu}. \quad (3.10)$$

Remark Poisson括号满足

1. 反对称性: $\{X, Y\} = -\{Y, X\}$;
2. Jacobi恒等式: $\{\{X, Y\}, Z\} + \{\{Z, X\}, Y\} + \{\{Y, Z\}, X\} = 0$.

事实上Poisson括号构成一个Lie代数.

(3.9)可用Poisson括号表示为

$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\}. \quad (3.11)$$

Hamilton方程也可以修改成Poisson括号的形式

$$\begin{aligned} \{p_\mu, H\} &= \dot{p}_\mu; \\ \{x^\mu, H\} &= \dot{x}^\mu, \end{aligned} \quad (3.12)$$

而 x^μ 与 x^ν 、 p_μ 与 p_ν 、 x^μ 与 p_ν 的Poisson括号分别为

$$\{x^\mu, x^\nu\} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\nu}{\partial p_\rho} - \frac{\partial x^\mu}{\partial p_\rho} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^\rho} = 0; \quad (3.13)$$

$$\{p_\mu, p_\nu\} = \frac{\partial p_\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial p_\nu}{\partial p_\rho} - \frac{\partial p_\mu}{\partial p_\rho} \frac{\partial p_\nu}{\partial x^\rho} = 0; \quad (3.14)$$

$$\{x^\mu, p_\nu\} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial p_\nu}{\partial p_\rho} - \frac{\partial x^\mu}{\partial p_\rho} \frac{\partial p_\nu}{\partial x^\rho} = \delta_\rho^\mu \delta_\nu^\rho = \delta_\nu^\mu. \quad (3.15)$$

作为广义动量的特例, 我们来看看角动量的Poisson括号. 角动量即 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, 其分量满足

$$L^\rho = \varepsilon^{\rho\mu\nu} x_\mu p_\nu; L_\rho = \varepsilon_{\rho\mu\nu} x^\mu p^\nu.$$

其中 $x_\mu \equiv \delta_{\mu\sigma} x^\sigma$, $p^\nu \equiv \delta^{\nu\sigma} p_\sigma$. 于是角动量的Poisson括号为

$$\begin{aligned} \{L_\mu, L^\nu\} &= \frac{\partial L_\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial L^\nu}{\partial p_\rho} - \frac{\partial L_\mu}{\partial p_\rho} \frac{\partial L^\nu}{\partial x^\rho} \\ &= \varepsilon_{\mu\rho\sigma} \varepsilon^{\nu\lambda\rho} p^\sigma x_\lambda - \varepsilon_{\mu\lambda\rho} \varepsilon^{\nu\rho\sigma} x^\lambda p_\sigma \\ &= -\delta_\mu^\nu p^\sigma x_\sigma + p^\nu x_\mu + \delta_\mu^\nu x^\sigma p_\sigma - x^\nu p_\mu \\ &= \delta_\mu^\nu (x^\sigma p_\sigma - p^\sigma x_\sigma) + p^\nu x_\mu - x^\nu p_\mu \\ &= p^\nu x_\mu - x^\nu p_\mu, \end{aligned}$$

即 $\{L_\mu, L_\nu\} = p_\nu x_\mu - x_\nu p_\mu$. 注意到

$$p_\nu x_\mu - x_\nu p_\mu = (\delta_\nu^\beta \delta_\mu^\alpha - \delta_\nu^\alpha \delta_\mu^\beta) x_\alpha p_\beta = \varepsilon_{\sigma\mu\nu} \varepsilon^{\sigma\alpha\beta} x_\alpha p_\beta = \varepsilon_{\sigma\mu\nu} L^\sigma,$$

于是得到

$$\{L_\mu, L_\nu\} = \varepsilon_{\sigma\mu\nu} L^\sigma. \quad (3.16)$$

我们还可以证明:

定义角动量的平方为 $L^2 \equiv L_\mu L^\mu$, 则 L^2 与角动量的Poisson括号为

$$\{L^2, L_\mu\} = 0. \quad (3.17)$$

回到力学量 A 随时间变化的规律问题上, 我们得到如下引理.

Lemma 1 若力学量 $A(x^\mu; p_\mu)$ 与Hamiltonian的Poisson括号为零, 即

$$\{A, H\} = 0, \quad (3.18)$$

则物理量 A 是一个守恒荷.

我们举一个例子.

Example 求自由粒子的守恒荷.

设局部坐标下某自由粒子的Lagrangian为

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu,$$

则广义动量

$$p_\rho = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \left(\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial \dot{x}^\rho} \dot{x}^\nu + \dot{x}^\mu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}^\rho} \right) = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\delta_\rho^\mu \dot{x}^\nu + \dot{x}^\mu \delta_\rho^\nu) = g_{\rho\mu} \dot{x}^\mu.$$

因此 $\dot{x}^\mu \equiv g^{\mu\nu} p_\nu$, 于是Hamiltonian为

$$H = p_\mu \dot{x}^\mu - L = g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu,$$

用Poisson括号可得

$$\begin{aligned} \{p_\mu, H\} &= 0; \\ \{H, H\} &= 0. \end{aligned}$$

所以此时广义动量和Hamiltonian守恒.

SUBSECTION 3.3

Noether定理

Theorem 2 设 ϵ 是一个无穷小量.若无穷小坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon f^\mu(x)$ 保持Hamiltonian不变, 则 $Q \equiv p_\mu f^\mu(x)$ 是一个守恒荷.

PROOF 要证 Q 是守恒荷, 即证 $\dot{Q}$ 为零:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &\equiv \frac{dQ}{dt} = \{Q, H\} \\ &= \frac{\partial Q}{\partial x^\rho} \frac{\partial H}{\partial p_\rho} - \frac{\partial H}{\partial x^\rho} \frac{\partial Q}{\partial p_\rho} \\ &= p_\mu \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial H}{\partial p_\rho} - f^\rho \frac{\partial H}{\partial x^\rho}. \end{aligned}$$

下面来计算Hamiltonian的变分.由于坐标变换保持Hamiltonian不变, 则有 $\delta H = 0$, 于

是

$$0 = \delta H = \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial H}{\partial p_\mu} \delta p_\mu, \quad (3.19)$$

其中 δx^μ 可直接由坐标变换得到:

$$\begin{aligned} x^\mu &\rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon f^\mu(x) \\ \Rightarrow \delta x^\mu &= \epsilon f^\mu(x); \end{aligned} \quad (3.20)$$

δp_μ 要从广义动量的定义出发得到:

$$\begin{aligned} p_\mu &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \\ \Rightarrow p'_\mu &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}'^\mu} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = p_\nu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu}, \end{aligned}$$

由坐标变换可推得

$$\begin{aligned} x'^\mu &= x^\mu + \epsilon f^\mu(x) \\ \Rightarrow \dot{x}'^\mu &= \dot{x}^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \dot{x}^\rho \\ \Rightarrow \frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} &= \delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \delta_\nu^\rho = \delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \\ \Rightarrow \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} &= \delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu}, \end{aligned}$$

其中最后一步可用反证法证明

$$\frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = \left(\delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \right) \left(\delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \right) = \delta_\rho^\rho + O(\epsilon^2),$$

省略高阶无穷小只剩单位矩阵, 说明左侧两个矩阵确实是互逆的. 但我们尚未证明逆矩阵的唯一性, 为此, 我们假设

$$\frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = \delta_\mu^\nu + \epsilon h_\mu^\nu,$$

其中 h_μ^ν 是以坐标为变量的函数. 于是

$$\begin{aligned} \delta_\rho^\mu &= \frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\rho} \\ &= \left(\delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \right) (\delta_\rho^\nu + \epsilon h_\rho^\nu) \\ &= \delta_\rho^\mu + \epsilon \left(\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} + h_\rho^\mu \right) + O(\epsilon^2) \\ \Rightarrow \epsilon \left(\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} + h_\rho^\mu \right) &= 0, \end{aligned}$$

要使上式对于任意无穷小量 ϵ 都成立, 唯有

$$h_\rho^\mu = -\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho},$$

这样就证明了解的唯一性. 所以

$$\begin{aligned} p'_\mu &= p_\nu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = p_\nu \left(\delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \right) \\ &= p_\mu - \epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \\ \Rightarrow \delta p_\mu &= -\epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \end{aligned} \quad (3.21)$$

将(3.20)和(3.21)带入(3.19)得到

$$0 = \delta H = -\epsilon \left[p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial H}{\partial p_\mu} - f^\mu \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \right] = -\epsilon \dot{Q}. \quad (3.22)$$

要使(3.22)对于任意的无穷小量 ϵ 都成立, 唯有 $\dot{Q} = 0$, 得证.

□

Theorem 3 守恒荷 Q 是无穷小坐标变换的生成元.

力学量 $A(x^\mu; p_\mu)$ 的变分为

$$\delta A = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \delta p_\mu,$$

从上面对守恒荷的证明可知, δx^μ 和 δp_μ 能够借助守恒荷 Q 表述为

$$\begin{aligned} \delta x^\mu &= \epsilon f^\mu = \epsilon \{x^\mu, Q\}; \\ \delta p_\mu &= -\epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} = \epsilon \{p_\mu, Q\}. \end{aligned} \quad (3.23)$$

(3.23)请读者自行证明. 因此 δA 可以进一步写成

$$\delta A = \epsilon \left(\frac{\partial A}{\partial x^\mu} \{x^\mu, Q\} + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \{p_\mu, Q\} \right).$$

在经典情形下, 生成元构造尚不明显. 但在Poisson括号量子化后, 可以非常明显的展示出生成元构造. 例如

$$\begin{aligned} x^\mu \rightarrow x'^\mu &= x^\mu + \delta x^\mu \\ &= x^\mu + \epsilon [x^\mu, Q] \\ &= x^\mu - \epsilon Q x^\mu + \epsilon x^\mu Q \\ &= (1 - \epsilon Q) x^\mu (1 + \epsilon Q) \\ &= e^{-\epsilon Q} x^\mu e^{\epsilon Q}, \end{aligned}$$

其中第四个等号省略了 $O(\epsilon^2)$.

广义相对论

PART

III

SECTION 4

引力场方程

Section 4. 场方程

SUBSECTION 4.1

Einstein-Hilbert作用量

Definition 12 时空与物质场相互作用的作用量是

$$S_{EH} = \int_M \left(\frac{1}{2\kappa} R + \mathcal{L}_{Matter} \right) \epsilon, \quad (4.1)$$

其中 $\kappa = 8\pi G/c^4$, R 为Ricci标量, $\mathcal{L}_{Matter}$ 是物质场的Lagrangian密度, ϵ 是体元(Levi-Civita张量).

我们通常将(4.1)称为**Einstein-Hilbert作用量**.对它变分, 我们就得到了物质在时空中的运动方程.

Theorem 4 (4.1)满足的Euler-Lagrange方程为

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu}. \quad (4.2)$$

我们通常将(4.2)称为**引力场方程**.下面, 我们来证明(4.2).

PROOF 我们最终要将度规场作为引力效应的基本场, 从而得到一个关于度规的场方程.因此, 我们将对度规进行变分.在局部坐标系下, $\epsilon = \sqrt{-g}\epsilon$.于是

$$\begin{aligned} \delta S_{EH} &= \int_M \delta \left(\frac{1}{2\kappa} \sqrt{-g} R + \sqrt{-g} \mathcal{L}_{Matter} \right) \epsilon \\ &= \int_M \left[\frac{1}{2\kappa} \frac{\delta(\sqrt{-g} R)}{\delta g^{\mu\nu}} + \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{Matter})}{\delta g^{\mu\nu}} \right] \delta g^{\mu\nu} \epsilon \\ &= \int_M \left[\frac{1}{2\kappa} \left(\frac{\delta R}{\delta g^{\mu\nu}} + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} R \right) + \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{Matter})}{\delta g^{\mu\nu}} \right] \delta g^{\mu\nu} \epsilon. \end{aligned} \quad (4.3)$$

(4.3)最后一行的中括号里一共有三项, 我们先来看 $\delta R / \delta g^{\mu\nu}$ 这一项.考虑到 $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$, 于是有

$$\frac{\delta R}{\delta g^{\mu\nu}} = \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} (g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}) = \frac{\delta g^{\alpha\beta}}{\delta g^{\mu\nu}} R_{\alpha\beta} + g^{\alpha\beta} \frac{\delta R_{\alpha\beta}}{\delta g^{\mu\nu}} = R_{\mu\nu} + g^{\alpha\beta} \frac{\delta R_{\alpha\beta}}{\delta g^{\mu\nu}},$$

其中用到了 $\delta g^{\alpha\beta}/\delta g^{\mu\nu} = \delta^\alpha_\mu \delta^\beta_\nu$. 我们晓得Riemannian曲率可由Levi-Civita联络展开, 对应的, Ricci曲率与Levi-Civita联络应满足

$$R_{\alpha\beta} = R^\rho_{\alpha\rho\beta} = \partial_\rho \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - \partial_\beta \Gamma^\rho_{\alpha\rho} + \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} - \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \Gamma^\sigma_{\alpha\rho}.$$

所以Ricci曲率的变分

$$\begin{aligned} \delta R_{\alpha\beta} &= \partial_\rho \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - \partial_\beta \delta \Gamma^\rho_{\alpha\rho} + \delta \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} + \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} - \delta \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \Gamma^\sigma_{\alpha\rho} - \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\rho} \\ &= (\partial_\rho \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} + \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} - \delta \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \Gamma^\sigma_{\alpha\rho}) \\ &\quad - (\partial_\beta \delta \Gamma^\rho_{\alpha\rho} + \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\rho} - \delta \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \Gamma^\sigma_{\alpha\beta}) \\ &= (\partial_\rho \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} + \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} - \delta \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \Gamma^\sigma_{\alpha\rho} - \delta \Gamma^\rho_{\alpha\sigma} \Gamma^\sigma_{\beta\rho}) \\ &\quad - (\partial_\beta \delta \Gamma^\rho_{\alpha\rho} + \Gamma^\rho_{\sigma\beta} \delta \Gamma^\sigma_{\alpha\rho} - \delta \Gamma^\rho_{\sigma\rho} \Gamma^\sigma_{\alpha\beta} - \delta \Gamma^\rho_{\alpha\sigma} \Gamma^\sigma_{\rho\beta}) \\ &= \nabla_\rho \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - \nabla_\beta \delta \Gamma^\rho_{\alpha\rho}. \end{aligned}$$

其中用到了Levi-Civita联络的无挠性. 由此我们得到

$$g^{\alpha\beta} \delta R_{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} (\nabla_\rho \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - \nabla_\beta \delta \Gamma^\rho_{\alpha\rho}) = \nabla_\rho (g^{\alpha\beta} \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - g^{\alpha\rho} \delta \Gamma^\beta_{\alpha\beta}).$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\kappa} \int_M \frac{\delta R}{\delta g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} \epsilon &= \frac{1}{2\kappa} \int_M \left(R_{\mu\nu} + g^{\alpha\beta} \frac{\delta R_{\alpha\beta}}{\delta g^{\mu\nu}} \right) \delta g^{\mu\nu} \epsilon \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \epsilon + \frac{1}{2\kappa} \int_M g^{\alpha\beta} \delta R_{\alpha\beta} \epsilon \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \epsilon + \frac{1}{2\kappa} \int_M \nabla_\rho (g^{\alpha\beta} \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - g^{\alpha\rho} \delta \Gamma^\beta_{\alpha\beta}) \epsilon \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \epsilon. \end{aligned} \tag{4.4}$$

其中最后一步用到了Stokes定理, 即

$$\frac{1}{2\kappa} \int_M \nabla_\rho (g^{\alpha\beta} \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - g^{\alpha\rho} \delta \Gamma^\beta_{\alpha\beta}) \epsilon = \frac{1}{2\kappa} \int_{\partial M} (g^{\alpha\beta} \delta \Gamma^\rho_{\alpha\beta} - g^{\alpha\rho} \delta \Gamma^\beta_{\alpha\beta}) \epsilon_{\partial M} = 0,$$

记号 $\epsilon_{\partial M}$ 指的是 ∂M 上的体元.

再来看(4.3)的第二项. 记度规矩阵 $(g_{\mu\nu})$ 的伴随矩阵为 $(A^{\mu\nu})$, 则 $(g_{\mu\nu})$ 的行列式 g 满足 $g \delta^\alpha_\sigma = g_{\sigma\beta} A^{\beta\alpha}$. 因此

$$\frac{\delta (g \delta^\alpha_\sigma)}{\delta g_{\sigma\beta}} = A^{\beta\alpha} \Rightarrow \frac{\delta g}{\delta g_{\alpha\beta}} = A^{\beta\alpha} \Rightarrow \frac{1}{g} \frac{\delta g}{\delta g_{\alpha\beta}} = \frac{1}{g} A^{\beta\alpha} = g^{\alpha\beta},$$

其中最后一步用到了逆矩阵的定义. 同理我们可以得到

$$\frac{1}{g} \frac{\delta g}{\delta g^{\mu\nu}} = g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} \frac{1}{g} \frac{\delta g}{\delta g_{\alpha\beta}} = g_{\mu\nu}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\kappa} \int_M \left(\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \sqrt{-g}}{\delta g^{\mu\nu}} R \right) \delta g^{\mu\nu} \epsilon &= \frac{1}{2\kappa} \int_M \left(-\frac{1}{2g} \frac{\delta g}{\delta g^{\mu\nu}} R \right) \delta g^{\mu\nu} \epsilon \\ &= \frac{1}{2\kappa} \int_M \left(-\frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) \delta g^{\mu\nu} \epsilon.\end{aligned}\quad (4.5)$$

最后，我们来看(4.3)的第三项.事实上我们对物质场的认识很少，这才将物质场的Lagrangian密度笼统的写成 $\mathcal{L}_{Matter}$.因此，我们直接命第三项为物质场的能量动量张量 $T_{\mu\nu}$ ，即

$$T_{\mu\nu} := \frac{-2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{Matter})}{\delta g^{\mu\nu}},$$

于是

$$\int_M \left[\frac{\delta(\sqrt{-g} \mathcal{L}_{Matter})}{\delta g^{\mu\nu}} \right] \delta g^{\mu\nu} \epsilon = -\frac{1}{2} \int_M T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \epsilon. \quad (4.6)$$

综上，联立(4.3)(4.4)(4.5)(4.6)我们就得到了

$$\delta S_{EH} = \int_M \left[\frac{1}{2\kappa} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \epsilon. \quad (4.7)$$

要使(4.7) = 0对任意的 $\delta g^{\mu\nu}$ 均成立，唯有

$$\frac{1}{2\kappa} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \equiv 0,$$

即

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu}.$$

这就证明了(4.1). □

带宇宙学常数的Einstein-Hilbert作用量为

$$S_{EH} = \int_M \left[\frac{1}{2\kappa} (R - 2\Lambda) + \mathcal{L}_{Matter} \right] \epsilon, \quad (4.8)$$

请证明(4.8)对应的Euler-Lagrange方程为

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}. \quad (4.9)$$

SECTION 5

引力场方程的精确解

SUBSECTION 5.1

真空静态球对称时空的引力场方程

Einstein引力场方程是一个二阶张量方程，在 $c = 1$ 的自然单位制下，其形式为

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu} \quad (5.1)$$

其中 $R_{\mu\nu}$ 为Ricci张量， R 为Ricci标量， $g_{\mu\nu}$ 为时空度规， Λ 为宇宙学常数， $T_{\mu\nu}$ 为应力-能量张量(Stress-energy tensor)， G 为万有引力常数.以下内容在不另外说明的情况下，使用的均是 $c = 1$ 的自然单位制.

若用 $g^{\mu\nu}$ 对(1)的两个协变指标缩并，可以得到一个标量方程

$$-R + 4\Lambda = 8\pi GT \quad (5.2)$$

其中 T 是 $T_{\mu\nu}$ 的迹.将(2)代入(1)消去Ricci标量，可以得到引力场方程的一个等效形式

$$R_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu}) \quad (5.3)$$

对于真空，能量-应力张量及其迹均为零.于是显而易见的，此时引力场方程为

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} \quad (5.4)$$

由对称性可知，静态球对称度规形式为

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(-A(r), B(r), r^2, r^2 \sin \theta) \quad (5.5)$$

其中 A 和 B 是两个只与半径 r 相关的函数.假设时空坐标的仿射参量为 τ ，利用 $g_{\mu\nu}$ 构造如下拉氏量

$$L = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = -A(r)\dot{t}^2 + B(r)\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin\theta\dot{\phi}^2 \quad (5.6)$$

其中 $\dot{x}^\mu \equiv dx/d\tau$. 将 L 代入Euler-Lagrange方程

$$\frac{\partial L}{\partial x^\mu} - \frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = 0 \quad (5.7)$$

可以得到四个方程

$$\begin{aligned}\ddot{t} + \frac{A'}{A} \dot{t} \dot{r} &= 0 \\ \ddot{r} + \frac{A'}{2B} \dot{t}^2 + \frac{B'}{2B} \dot{r}^2 - \frac{r}{B} \dot{\theta}^2 - \frac{r \sin^2 \theta}{B} \dot{\varphi}^2 &= 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\theta} - \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 &= 0 \\ \ddot{\varphi} + \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} \dot{\theta} \dot{\varphi} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\varphi} &= 0\end{aligned}$$

又知测地线方程为

$$\ddot{x}^\rho + \Gamma_{\mu\nu}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0 \quad (5.8)$$

将这四个等式与测地线方程作对比, 容易看出, 静态球对称时空的非零Christoffel符号分别为

$$\begin{aligned}\Gamma^0_{10} = \Gamma^0_{01} &= \frac{A'}{2A} \\ \Gamma^1_{00} = \frac{A'}{2B}; \Gamma^1_{11} = \frac{B'}{2B}; \Gamma^1_{22} = -\frac{r}{B}; \Gamma^1_{33} &= -\frac{r \sin^2 \theta}{B} \\ \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} &= \frac{1}{r}; \Gamma^2_{33} = -\sin \theta \cos \theta \\ \Gamma^3_{23} = \Gamma^3_{32} &= \frac{\cos \theta}{\sin \theta}; \Gamma^3_{13} = \Gamma^3_{31} = \frac{1}{r}\end{aligned} \quad (5.9)$$

Riemann曲率张量为

$$R_{\mu\rho\nu}{}^\sigma = -\partial_\mu \Gamma^\sigma_{\rho\nu} + \partial_\rho \Gamma^\sigma_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho} \Gamma^\sigma_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \Gamma^\sigma_{\rho\lambda} \quad (5.10)$$

对 $\rho\sigma$ 指标缩并, 得到Ricci张量为

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\rho\nu}{}^\rho = -\partial_\mu \Gamma^\rho_{\rho\nu} + \partial_\rho \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho} \Gamma^\rho_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \Gamma^\rho_{\rho\lambda} \quad (5.11)$$

缩并Christoffel符号可以化简为

$$\Gamma^\rho_{\rho\nu} = \partial_\nu \ln \sqrt{|g|} \quad (5.12)$$

其中 g 为度规的行列式, 可以算得

$$\ln \sqrt{|g|} = \ln(ABr^4 \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \quad (5.13)$$

将其代入Ricci张量中就得到

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu} &= -\partial_\mu \partial_\nu \ln \sqrt{|g|} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \partial_\lambda \ln \sqrt{|g|} + \partial_\rho \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho} \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \\
&= -\partial_\mu \partial_\nu \left[\frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \right] \\
&\quad + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \partial_\lambda \left[\frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \right] \\
&\quad + \partial_\rho \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho} \Gamma^\rho_{\mu\lambda}
\end{aligned} \tag{5.14}$$

计算可知, Ricci张量的非零元素全部在对角线上

$$\begin{aligned}
R_{00} &= \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} \\
R_{11} &= -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} \\
R_{22} &= 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} \\
R_{33} &= \sin^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{B} - \frac{r \sin^2 \theta A'}{2AB} + \frac{r \sin^2 \theta B'}{2B^2} = \sin^2 \theta R_{22}
\end{aligned} \tag{5.15}$$

综上所述, 联立(4)(5)(15), 可以得到真空静态球对称时空的相互独立的场方程为

$$R_{00} = \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} = -\Lambda A \tag{5.16}$$

$$R_{11} = -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} = \Lambda B \tag{5.17}$$

$$R_{22} = 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} = \Lambda r^2 \tag{5.18}$$

其中缺少了 R_{33} 分量的方程, 这是因为 R_{33} 分量列出的方程是一个冗余的方程.

下面分 $\Lambda = 0$ 及 $\Lambda \neq 0$ 两种情况分别说明场方程解的具体形式.

5.1.1 Schwarzschild解

$\Lambda = 0$ 对应的场方程为

$$R_{00} = \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} = 0 \tag{5.19}$$

$$R_{11} = -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} = 0 \tag{5.20}$$

$$R_{22} = 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} = 0 \tag{5.21}$$

用 B 乘以(19), A 乘以(20), 算得

$$BR_{00} + AR_{11} = \frac{A'B + AB'}{B} = \frac{(AB)'}{B} = 0 \tag{5.22}$$

积分得到

$$AB = k_1 \quad (5.23)$$

其中 $k_1 \in R$ 是积分常数.将(23)代入(21), 得到

$$k_1 = A + rA' = (rA)' \quad (5.24)$$

积分得到

$$A = k_1 + \frac{k_2}{r} \quad (5.25)$$

其中 $k_2 \in R$ 是积分常数.将(25)带回(23)得到

$$B = \frac{k_1}{k_1 + \frac{k_2}{r}} \quad (5.26)$$

时空线元即

$$ds^2 = - \left(k_1 + \frac{k_2}{r} \right) dt^2 + \frac{k_1}{k_1 + \frac{k_2}{r}} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (5.27)$$

观察27可知, 这一线元对应的时空在无穷远处应渐近平直

$$\lim_{r \rightarrow \infty} A = \lim_{r \rightarrow \infty} B = 1 \quad (5.28)$$

因此可得积分常数 $k_1 = 1$.另一个积分常数 k_2 可由测地线方程的弱场近似求得, 其值为 $-2GM$, 其中 M 为引力源的质量.这样, 便求得度规为

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r} \right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2GM}{r}} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (5.29)$$

这一解是Karl Schwarzschild率先得到的, 因此又被称为Schwarzschild解.

5.1.2 Schwarzschild-de Sitter解

$\Lambda \neq 0$ 对应的场方程就是(16)(17)(18)本身.使用Schwarzschild解中同样的方法, 用 B 乘以(16), A 乘以(17), 算得

$$BR_{00} + AR_{11} = \frac{A'B + AB'}{B} = \frac{(AB)'}{B} = 0 \quad (5.30)$$

积分得到

$$AB = k_3 \quad (5.31)$$

其中 $k_3 \in R$ 是积分常数.将(31)代入(18), 得到

$$k_3 = A + rA' + \Lambda r^2 = (rA)' + \Lambda r^2 \quad (5.32)$$

积分得到

$$A = k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3} r^2 \quad (5.33)$$

其中 $k_4 \in R$ 是积分常数.将(33)带回(31)得到

$$B = \frac{k_3}{k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} \quad (5.34)$$

时空线元即

$$ds^2 = - \left(k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2 \right) dt^2 + \frac{k_3}{k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (5.35)$$

考虑到 $\Lambda = 0$ 时这一线元应退化到Schwarzschild度规, 于是有 $k_3 = k_1 = 1, k_4 = k_2 = -2GM$.这样, 便求得度规为

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2 \right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2GM}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (5.36)$$

这一度规构造的时空称为Schwarzschild-de Sitter时空.